

化工智能制造技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应石油和化工行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下化工生产操作、工艺运行和生产技术管理、数字管理与运维等岗位（群）的新要求，不断满足石油和化工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科化工智能制造技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校化工智能制造技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

化工智能制造技术（470209）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（47）
所属专业类（代码）	化工技术类（4702）
对应行业（代码）	化学原料和化学制品制造业（26）
主要职业类别（代码）	化工产品生产通用工艺人员（6-11-01）、基础化学原料制造人员（6-11-02）、化学肥料生产人员（6-11-03）、化工生产现场技术人员（4-08-10-02）、化工生产工程技术人员（2-02-06-03）
主要岗位（群）或技术领域	化工生产操作、工艺运行和生产技术管理、数字管理与运维……
职业类证书	化工精馏安全控制、化工危险与可操作性（HAZOP）分析、大数据分析与应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向化学原料及化学制品制造行业的化工产品生产通用工艺人员、基础化学原料制造人员、化学肥料生产人员、化工生产工程技术人员等职业，能够运用智能化技术从事化工生产操作与控制、工艺运行和生产技术管理、大数据系统运维和管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握基础化学、物理化学、化工制图及 CAD、化工 HSE 与清洁生产、化工生产技术等方面的基础理论知识；

（6）掌握过程控制技术、化工自动化技术等方面的基础理论知识；

（7）掌握计算机网络技术、数据库应用基础、大数据分析软件等方面的基础理论知识；

（8）掌握化工生产设备操作、化工生产装置运行、化工安全与环保技术、化工自动化技术运用等技术技能，具备化工生产操作与控制、工艺管理、生产管理的专业能力；

（9）掌握大数据平台运维、大数据分析及应用等技术技能，具备大数据平台运维、大数据分析挖掘等应用能力或实践能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(13) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：基础化学、物理化学、化工制图、化工 HSE 与清洁生产、过程控制技术、计算机网络技术、数据库应用基础、Python 编程语言等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：化工单元生产技术、化工生产技术、化工安全与环保技术、化工自动化技术、大数据平台运维、大数据分析及应用、化工智能化应用技术等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	化工单元生产技术	① 使用自控系统，操作工段级生产装置。	教学内容： ① 化工生产单元的工作原理、主要设备构造及技术性能。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	化工单元生产技术	② MES系统生产数据采集、填报	② 工艺参数的影响因素和常见事故及其处理方法。 ③ 反应动力学基本原理。 ④ 理想流动反应器基本工艺计算。 ⑤ 气固相催化反应的传质与传热规律。 ⑥ 固定床反应器的基本工艺计算。 ⑦ 工业催化剂基本知识及使用方式。 ⑧ 化工单元工艺参数自控逻辑及控制回路。 ⑨ 化工单元新技术、新设备的发展动向等。 教学要求： ① 理解化工操作单元的工作原理、设备构造及主要技术性能。 ② 掌握工艺参数的影响因素，理解常见事故及其处理方法。 ③ 掌握反应动力学基本原理。 ④ 掌握理想流动反应器基本工艺计算。 ⑤ 理解气固相催化反应的传质与传热规律。 ⑥ 理解固定床反应器的基本工艺计算。 ⑦ 了解工业催化剂基本知识及使用方式。 ⑧ 理解化工单元工艺参数自控逻辑及控制回路。 ⑨ 了解化工单元新技术新设备的发展动向
2	化工生产技术	① 运行化工生产装置。 ② 优化生产装置操作。 ③ 参与调试、验证化工智能制造系统。 ④ ESD系统复位操作。 ⑤ 协作整定自控系统	教学内容： ① 化工生产基本理论及技术。 ② 工艺参数影响因素及常见故障产生原因的分析方法。 ③ 化工生产操作知识。 ④ 化工安全、环保、节能的知识与技术。 ⑤ 生产车间智能制造信息物理系统的架构，生产信息数据有效采集及应用技术。 教学要求： ① 掌握化工生产基本理论及技术。 ② 理解工艺参数影响因素及常见故障产生原因的分析方法。 ③ 了解化工生产操作知识。 ④ 理解化工安全、环保、节能的知识与技术。 ⑤ 理解生产车间智能制造信息物理系统的架构，生产信息数据有效采集及应用技术

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	化工安全与环保技术	① 利用 HSE 管理系统，执行安全环保管理。 ② 安全、环保的现场事故处理与应急救援	教学内容： ① 化工安全生产和环保法律法规。 ② 危险化学品、火灾和爆炸、工业毒物、电气安全等方面的基础知识及处理措施。 ③ 危险化工工艺安全技术。 ④ HAZOP 分析与软件应用。 ⑤ 化工生产达标排放及三废治理方法。 ⑥ 典型安全、环保事故处理与应急救援。 教学要求： ① 了解化工安全生产和环保法律法规。 ② 熟悉危险化学品、火灾和爆炸、工业毒物、电气安全等方面的基础知识及处理措施。 ③ 理解危险化工工艺安全技术。 ④ 掌握 HAZOP 分析与软件应用。 ⑤ 理解化工生产达标排放及三废治理方法。 ⑥ 熟悉典型安全、环保事故处理与应急救援
4	化工自动化技术	① 参与调试化工智能制造系统。 ② 整定自控系统。 ③ 维护化工自动控制系统、SIS 系统正常运行	教学内容： ① 自控体系结构及各层次的主要功能。 ② 通信网联络的基础知识。 ③ 系统配置原则及 I/O 卡件选择原则。 ④ 系统的维护和调试方法。 ⑤ 常用自控软件系统的主要组态功能。 ⑥ 实时监控画面的调用方法。 教学要求： ① 掌握自控体系结构及各层次的主要功能。 ② 理解通信网联络的基础知识。 ③ 掌握系统配置原则及 I/O 卡件选择原则。 ④ 熟悉系统的维护和调试方法。 ⑤ 掌握常用自控软件系统的主要组态功能，会对自控系统组态。 ⑥ 掌握实时监控画面的调用方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	大数据平台运维	① 运维计划制定和实施。 ② 化工生产大数据平台运行监控。 ③ 系统设备维护。 ④ 引导不同权限人员按照不同阶段进行相应培训、指导	教学内容： ① 解决运行状态异常基本问题的解决方法。 ② 数据平台常用操作系统、数据分析软件的配置、参数调试、用户管理、集群运行的操作方法。 ③ 大数据平台的监控命令、监控界面和报表、日志和告警信息监控方法。 教学要求： ① 学会查找、解决运行状态异常基本问题的解决方法。 ② 掌握数据平台常用操作系统、数据分析软件的配置、参数调试、用户管理、集群运行的操作方法。 ③ 掌握大数据平台的监控命令、监控界面和报表、日志和告警信息监控方法
6	大数据分析与应用	① 装置生产数据采集、处理与分析、挖掘。 ② 形成分析报告，对生产过程提出改善建议	教学内容： ① 查询、筛选、备份、核对等数据采集操作方法。 ② 数据批量清洗操作方法。 ③ 数据库结构及 SQL 语言知识。 ④ 常用数据分析工具进行 Web 开发、机器学习、数据分析和数据可视化处理。 教学要求： ① 掌握查询、筛选、备份、核对等数据采集操作方法。 ② 掌握数据批量清洗操作方法。 ③ 熟悉数据库结构，掌握某种关系型数据库，掌握 SQL 语言。 ④ 掌握利用常用数据分析工具进行 Web 开发、机器学习、数据分析和数据可视化处理的方法
7	化工智能化应用技术	① 提出智能制造系统的实施或优化建议。 ② 分析报告结果，优化生产参数。	教学内容： ① 智能制造信息物理系统的整体架构。 ② 感知执行层物理设备的工作原理及应用。 ③ 数据传输、智能处理和管理技术。 ④ 实现化工智能生产化的方法及途径。 教学要求： ① 掌握智能制造信息物理系统的整体架构。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	化工智能化应用技术	③ 利用 MES 系统，制订并落实生产计划	② 理解感知执行层物理设备的工作原理及应用。 ③ 了解数据传输、智能处理和管理技术。 ④ 掌握基于数据传输层获取到的信息，结合化工生产原理，实现化工智能生产化的方法

（3）专业拓展课程

主要包括：化工公用工程、化工设计概论、绿色化工技术、化工物流、物联网技术与应用、大数据平台构建、云计算技术与应用、工业互联网技术、化工计算模拟软件、化工专业英语等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化工单元操作、化工自动控制、大数据技术、物联网技术、化工智能制造（仿真）等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在石油和化工行业的信息化和工业化融合的相关企业进行化工智能制造技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总

学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1,“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外化学原料及化学制品制造业的专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有化学工程与工艺、化工自动化技术、新一代信息技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的化工专业知识和数字化管理、运维工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装

置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化工基本操作技能、化工数字化应用等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）化学基础技能实训室

配备玻璃仪器、搅拌器、加热器、pH 计、旋光仪、折射率仪、熔点测定仪、黏度计及配套玻璃仪器等设备设施，用于加热、过滤、蒸发等基本化学实验操作、物性常数测定、化学物质的制备等实训教学。

（2）化工单元操作技能实训室

配备流体输送实训成套设备、传热实训成套设备、过滤成套设备、精馏操作实训成套设备、吸收-解吸操作实训成套设备、干燥操作实训成套设备等设备设施，用于化工单元操作技术等实训教学。

（3）化工设备拆装实训室

配备由典型离心泵及拆装工具组成的离心泵实训设备、由典型化工管路及拆装工具组成的实训设备、由典型换热器及拆装工具组成的实训设备、由典型塔设备及拆装工具组成的实训设备等设备设施，用于化工单元操作技术等实训教学。

（4）化工仿真操作实训室

配备计算机、化工单元操作仿真软件、化工反应单元仿真软件、化工产品生产仿真软件、安全技术仿真软件、环保处理仿真软件等设备设施，用于化工单元操作技术、化学反应过程及设备、化工安全与环保、化工生产技术等实训教学。

（5）化工 DCS 控制实训室

配备一个典型化工操作单元、DCS 软件及组态实训设施、计算机等设备设施，用于化工自动化技术等实训教学。

（6）物联网技术实训室

配备计算机、多功能物联网综合实训设施等设备设施，用于大数据平台运维、化工智能制造应用技术等实训教学。

（7）大数据技术实训室

配备计算机、大数据服务器交换机、接入机设施、大数据各类功能软件等设备设施，用于大数据分析与应用、化工智能制造应用技术等实训教学。

（8）化工安全实训室

配备化工危险工艺实训装置、HSE 管理系统等设备设施，用于化工安全与环保、化工生产技术等实训教学。

（9）化工智能制造实训基地

配备化工车间级生产仿真实训装置、HSE 管理系统、自动控制系统、生产过程管理类系

统等设备设施，用于化工生产技术、化工智能制造应用技术、大数据平台运维、大数据分析与应用、岗位实习等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供化工自控操作技能实训、化工生产数字化应用实践等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：化学类、化工单元操作类、化工工艺类、化工安全技术类、化工仪表自动化、化工智能制造——互联网化工等专业图书、期刊，配备化学工程、化工设备等化学工程手册等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、

过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。